

RoK4 Observation Noise, Reset, Domain Randomization 문서

작성일: 2026-07-30
최종 업데이트: 2026-07-30
대상 저장소: RoK4 repository root (\${ROK4_LAB_ROOT})
기준 환경: Isaac Lab v2.3.2, Isaac Sim 5.1.0, env_isaaclab

문서 경로 표기

이 문서의 `${ROK4_LAB_ROOT}` 와 `${ISAACLAB_ROOT}` 는 특정 사용자의 홈 디렉터리가 아니라 각 저장소의 root를 뜻한다. 저장소를 설치한 실제 위치에 맞춰 한 번만 설정한다.

```
export ROK4_LAB_ROOT="${HOME}/rok4_lab"
export ISAACLAB_ROOT="${HOME}/IsaacLab"
cd "${ISAACLAB_ROOT}"
```

다른 위치에 clone했다면 오른쪽 경로만 바꾸면 된다. 이후 명령은 다음처럼 사용자 이름과 무관하게 실행한다.

```
./isaacsim.sh -p "${ROK4_LAB_ROOT}/scripts/rs_l/train.py" \
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0 \
--num_envs 4096 \
--max_iterations 5000 \
--headless
```

개요

RoK4의 robustness 설정은 서로 목적과 적용 시점이 다른 네 층으로 나뉜다.

구분	바꾸는 대상	표본화 시점	episode 중 변경
Observation noise	policy가 받는 측정값	매 policy observation 계산	예
Reset randomization	episode 시작 상태	각 environment의 episode reset	reset 전까지 아니요
Physics domain randomization	접촉 재질, 질량, COM, joint 물성	현재 대부분 scene startup	아니요
Training push	base-yaw root XY velocity 또는 finite-duration base force	환경별 10~15 s interval	예

Observation noise는 센서 오차를 흉내 내고, reset randomization은 다양한 초기 상태에서 회복하게 하며, physics DR은 simulator와 다른 물성에서도 동작하는 policy를 유도한다. 세 항목은 서로 대체 관계가 아니다.

구현 위치

파일	역할
source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/rok4/flat_env_cfg.py	policy/cr observati 과 noise, Train/Pla 차이 정의
source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/rok4/domain_randomization_cfg.py	물성 및 r 위와 eve 정의
source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/mdp/events.py	correlate material reset 표 본
source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/rok4/agents/rs_l_ppo_cfg.py	actor/crit running observati

파일	역할
	normaliz 정

Observation noise

현재 1-frame policy observation은 48차원이고 5-frame term-major history를 flatten하여 actor에 240차원으로 전달한다. Noise는 각 observation term을 계산할 때 additive uniform 값으로 새로 표본화되고, 그 결과가 history에 들어간다.

Policy term	차원/frame	현재 noise	단위
base_ang_vel	3	Uniform(-0.2, 0.2)	rad/s
projected_gravity	3	Uniform(-0.05, 0.05)	dimensionless
velocity_commands	3	없음	m/s, m/s, rad/s
actuator_pos_rel	13	Uniform(-0.01, 0.01)	rad
actuator_vel_rel	13	Uniform(-1.5, 1.5)	rad/s
last_action	13	없음	normalized raw action

Actor observation의 enable_corruption=True 때문에 위 noise는 Train에서 활성화된다. Critic은 actor tensor를 재사용하지 않고 같은 6개 term을 별도의 CriticCfg 로 계산한다. Critic group도 5-frame term-major history 240차원이지만 noise를 선언하지 않고 enable_corruption=False 로 설정한다. 따라서 physics DR이 반영된 실제 simulator state는 그대로 보되 인위적인 additive observation noise는 없는 clean history다.

Critic에는 history가 없는 current privileged 10차원이 이어진다. 순서는 base_lin_vel_b 3, environment-origin 기준 base height 1, 좌우 Foot body-origin height 2, 좌우 contact flag 2, 좌우 current air time 2다. Privileged group도 enable_corruption=False 이다. 결과적으로 actor는 noisy 240D, critic은 clean history 240D + current privileged 10D = 250D를 받는다.

Play와 Teleop은 self.observations.policy.enable_corruption=False 로 설정하므로 policy observation noise를 사용하지 않는다. 이는 checkpoint를 같은 simulator 조건에서 재현하고 동작을 눈으로 평가하기 위한 설정이다.

Noise와 normalization은 다르다

Additive observation noise는 입력값에 실제 perturbation을 더한다.

$$\tilde{o}_t = o_t + \epsilon_t, \epsilon_t \sim U(\epsilon_{min}, \epsilon_{max})$$

RSL-RL의 actor_obs_normalization=True 와 critic_obs_normalization=True 는 running mean과 variance로 network 입력의 통계적 scale을 조정한다. Noise를 제거하거나 물리 단위의 오차를 대신하지 않는다. 처리 순서는 개념적으로 다음과 같다.

```

simulator state + physics DR
├ PolicyCfg terms -> additive noise -> 5-frame history 240D
│   -> actor running normalization -> Actor
└ CriticCfg terms -> no additive noise -> 5-frame history 240D
    + current PrivilegedCfg 10D -> critic running normalization -> Critic

```

Baseline d949d40 이후 observation noise 범위는 변경하지 않았다. Actuator position noise를 0.02, 0.05 또는 0.1 rad 로 올리는 실험은 transmission 오차와 센서 오차를 분리하기 어려워 현재 보류한다.

Reset randomization

Reset event는 environment마다 episode가 끝나는 시점에 독립적으로 실행된다. 4096개 environment의 episode progress가 서로 다르므로 모든 로봇이 동시에 reset되지 않는다.

Joint state reset

reset_joints_by_position_scale_and_velocity 는 position과 velocity를 서로 다른 방식으로 표본화한다.

$$q_{0,e,j} = \text{clamp}(q_{\text{default},e,j} U_{e,j}(0.9, 1.1))$$

$$\dot{q}_{0,e,j} = \text{clamp}(U_{e,j}(-0.1, 0.1)) \text{ rad/s}$$

각 environment e 와 joint j 에 독립적인 random sample을 사용한다. Default position이 0인 관절은 multiplicative position scale을 적용해도 0이다. Velocity는 default velocity에 scale을 곱하지 않고 절대값을 직접 표본화한다. Default velocity가 0

이므로 기존 reset_joints_by_scale 방식으로는 velocity DR이 생기지 않기 때문이다. 최종 값은 soft joint position/velocity limit 안으로 clamp된다.

Root state reset

Root 항목	현재 범위
position x/y	각각 Uniform(-0.25, 0.25) m offset
yaw	Uniform(-3.14, 3.14) rad
linear velocity x/y	각각 Uniform(-0.1, 0.1) m/s
linear velocity z	0
angular velocity roll/pitch	0
angular velocity yaw	Uniform(-0.1, 0.1) rad/s

Episode length는 20 s 다. Timeout 자체와 illegal-contact termination은 baseline d949d40 이후 변경하지 않았다. Reset randomization은 termination 조건이 아니라 termination 또는 timeout 뒤의 다음 초기 상태를 결정한다.

Physics domain randomization

현재 physics DR은 large-vectorized training의 CPU 비용을 줄이기 위해 대부분 startup mode다. Scene을 만들 때 environment별로 표본화되며, 같은 training process 안에서는 episode가 reset되어도 해당 물성이 유지된다.

Contact material

먼저 모든 robot collision shape를 nominal static/dynamic friction 0.8/0.6 으로 설정한다. 이후 각 training environment가 64개 material bucket 중 하나를 선택하고, 그 bucket을 좌우 Foot의 모든 collision shape에 함께 적용한다.

$$\mu_s \sim U(0.5, 0.9)$$

$$\mu_d = 0.75\mu_s \in [0.375, 0.675]$$

$$e \sim U(0.1, 0.3)$$

mu_dynamic <= mu_static 을 항상 만족하고, 한 environment의 좌우 발이 같은 material을 사용하므로 material DR 자체가 좌우 gait 비대칭을 만들지 않는다. Foot 이외 robot shape는 nominal friction 0.8/0.6 을 유지한다.

Joint physics

Isaac Lab의 randomize_joint_parameters startup event가 nominal RoK4 joint property를 scale한다.

$$\mu_{s,e,j} = \mu_{s,j}^{nominal} U_{s,e,j}(0.8, 1.2)$$

$$c_{v,e,j} = c_{v,j}^{nominal} U_{v,e,j}(0.8, 1.2)$$

$$I_{a,e,j} = I_{a,j}^{nominal} U_{a,e,j}(0.8, 1.2)$$

Static friction, viscous friction, armature sample은 environment와 joint별로 서로 독립적이다. Nominal 값이 0인 property는 multiplicative scale을 적용해도 0으로 유지된다. 이 event는 PhysX joint property만 바꾸며 ROK4_ACTUATOR_KP, ROK4_ACTUATOR_KD, ADAPT matrix와 action scale은 변경하지 않는다.

Mass와 COM

Body group	Mass scale	COM offset range
Base	Uniform(0.9,1.1)	x/y/z 각각 +-0.01 m
Upper body	Uniform(0.9,1.25)	x/y/z 각각 +-0.03 m
Lower body와 feet	Uniform(0.9,1.25)	x/y/z 각각 +-0.005 m

Training push와 external wrench

RoK4-local RoK4MixedPush 는 environment별 독립 timer를 사용한다. 10~15 s 후 base-yaw frame에서 Delta vx,b=Uniform(-0.5,1.0) m/s, Delta vy,b=Uniform(-0.5,0.5) m/s 를 표본화하고 event 시작 시점의 yaw로 world frame에 회전한다. 각 event는 확률 0.5로 다음 중 정확히 하나만 적용한다.

- 현재 root velocity에 Δv_w 를 즉시 더하는 velocity push
- $T=0.05\sim0.50$ s 동안 $F_w=m_{\text{robot}}\Delta v_w/T$ 를 적용하는 force pulse

Force duration은 policy period 0.01 s의 정수배로 표본화하고 종료 시 force를 0으로 명시적으로 지운다. m_{robot} 은 startup mass DR 이후 환경별 실제 total mass다. 두 mode의 nominal impulse는 $J=m_{\text{robot}}\Delta v_w$ 로 같지만, force mode에서는 pulse 도중 접촉과 policy가 반응하므로 실제 최종 속도 변화가 목표 Δv 와 달라질 수 있다. X 범위의 평균은 +0.25 m/s 이므로 전방 recovery를 의도적으로 더 강하게 노출하는 실험이며 zero-mean 외란이 아니다.

좌표계, 전후 비대칭 근거, nominal 65 kg force 예시와 검증 기준은 docs/rok4_disturbance_and_recovery_ko.rst를 기준으로 한다.

base_external_force_torque reset event는 남아 있지만 현재 force와 torque 범위가 모두 0이므로 실제 외력을 추가하지 않는다.

Train, Play, Teleop 차이

항목	Train	Play/Teleop 현재 코드
Policy observation noise	활성	비활성
Foot friction	static 0.5~0.9, dynamic 0.75 * static	nominal 0.8/0.6
Foot restitution	0.1~0.3	현재 material event에 의해 0.1~0.3 유지
Joint physics DR	활성	joint_physics=None으로 비활성
Mass/COM startup DR	활성	현재 상속되어 활성
Joint/root reset DR	활성	현재 상속되어 활성
Automatic push	활성	비활성, UI 수동 push만 사용
External reset wrench	범위 0	event 제거

따라서 현재 Play/Teleop은 observation noise, Foot friction, joint physics, automatic push에 대해서는 평가용으로 단순화되어 있지만 mass/COM, reset state, Foot restitution까지 완전히 deterministic한 구성은 아니다. 완전한 deterministic evaluation이 필요하다면 이 표의 남은 startup/reset event를 별도 실험에서 명시적으로 제거해야 한다.

시간축과 비동기 동작

Episode timer, velocity-command freeze timer, training-push timer는 서로 다른 상태다.

Timer	기준	Reset 시 동작
Episode	environment별 progress, 최대 20 s	0으로 돌아감
Periodic freeze	command term의 환경별 phase	환경별 새 phase/duration 표본화
Training push	stateful mixed-push term의 환경별 10~15 s time-left와 active-force time-left	다음 interval 표본화

따라서 어떤 environment는 걷는 중에 push를 받고, 다른 environment는 standing 전환 직전이나 직후에 push를 받을 수 있다. 이 비동기성은 같은 학습 step에 모든 environment가 같은 사건을 겪는 것을 막는다.

현재 보류한 실험

항목	현재 상태	보류 이유
Gravity DR	없음	기본 physics/reset DR 효과를 먼저 분리해 확인
Joint-limit DR	없음	action feasibility와 reward 해석이 함께 바뀜
ADAPT transmission ratio/topology DR	없음	actuator state/action/torque mapping이 동시에 바뀌므로 별도 검증 필요
Larger actuator-position observation noise	없음	센서 오차와 transmission model mismatch를 구분한 뒤 조정

권장 실험 순서

한 번에 여러 범위를 바꾸면 gait 변화의 원인을 찾기 어렵다. 현재 baseline을 보존하고 다음 순서로 하나씩 비교한다.

1. Current noise + current reset + current physics DR
2. Sim2Sim에서 동일 checkpoint의 물성 민감도 확인
3. Reset/recovery 범위 조정
4. Contact와 joint physics DR 범위 조정
5. 실제 sensor 특성에 맞춘 observation noise 조정
6. 마지막으로 transmission 또는 gravity/joint-limit DR 검토

각 실험은 config diff, random seed, checkpoint, command 범위와 Play/Teleop 조건을 함께 기록해야 비교가 가능하다.